

BACCALAUREAT SESSION 2010

EXERCICE 1 :

A. Le plan complexe $\mathbb{P}$ est rapporté au repère orthonormé $(O, \vec{u}, \vec{v})$.

1. Résoudre dans $\mathbb{C}$, l'équation $z^2 - 2\sqrt{3}z + 4 = 0$

On pose $a = \sqrt{3} + i$; $b = \sqrt{3} - i$. Ecrire a et b sous forme exponentielle et placer les points A d'affixe a et B d'affixe b dans le repère $(O, \vec{u}, \vec{v})$.

2. Soit r la rotation de centre O et d'angle $\frac{\pi}{3}$. Calculer l'affixe de $A' = r(A)$.

Ecrire a' sous forme algébrique et placer A' dans le même repère.

B. Dans une certaine ville, il y a 3 médecins. Quatre habitants malades la même nuit appellent un médecin au téléphone après avoir choisi au hasard l'un des 3 médecins dans l'annuaire.

1. Quelle est la probabilité pour que les 4 malades appellent le même médecin.

2. Quelle est la probabilité pour que les 3 médecins soient appelés.

N.B : les parties A et B sont indépendantes.

EXERCICE 2 :

On ajoute une certaine dose d'un antibiotique à un bouillon de culture contenant des microbes sensibles à cet antibiotique. Un ordinateur compte et indique à chaque heure le nombre de microbes vivant dans le bouillon ; on s'aperçoit qu'à chaque heure, le nombre de microbes vivant est la moitié du nombre de microbes à l'heure précédente.

1. Sachant qu'à 6 heures le bouillon contenait N microbes, calculer le nombre de microbes vivant aux heures suivantes : 7h ; 8h ; 9h ; 10h.

Montrer que ces nombres sont en progression géométrique. Calculer pour un entier positif n la somme S_n de n premiers termes de cette progression.

2. A 12 heures, on ajoute au bouillon un produit qui annule l'effet de l'antibiotique. On constate alors que le nombre de microbes vivants dans le bouillon augmente de 25% par heures. Calculer le nombre de microbes vivants dans le bouillon à 14h si $N = 10^{10}$.

EXERCICE 3 : Problème

PARTIE A :

Soit la fonction f définie sur $[10 ; 100]$ par : $f(x) = \frac{\ln x - 2}{x}$

1. Calculer $f'(x)$
2. Démontrer que $f'(x)$ est positive sur l'intervalle $[10 ; e^3]$ et négative sur $[100 ; e^3]$
3. Dresser le tableau de variation de f .

PARTIE B :

On se propose d'exprimer la capacité pulmonaire de l'être vivant en fonction de son âge. x représentée en année et $g(x)$ la capacité pulmonaire en litre, on admet que sur l'intervalle $[10 ; 100]$ on a : $g(x) = 110f(x)$ où f est la fonction définie sur la partie A.

1. Calculer la capacité pulmonaire à 10 ans, 15 ans, 30 ans et 60 ans.
2. Tracer la courbe représentative de g dans un repère orthogonal (en abscisse 2cm pour 10 ans et en ordonnée 3cm pour 1 litre).
3. A quel âge la capacité pulmonaire est-elle maximale ? Quelle est cette capacité maximale ?
4. Déterminer graphiquement l'intervalle du temps durant lequel la capacité pulmonaire reste supérieure ou égale à 5 litres.